



Generative Artificial Intelligence Chatbots in Mental Health: Current Evidence, Clinical Applications, Risks, and Future Perspectives

Ali Bocakkıtay

Founder, Wionpav Labs

Medical Student, Faculty of Medicine, Selçuk University

2026

Ruh Sağlığında Üretken Yapay Zekâ Sohbet Robotları: Güncel Kanıtlar, Klinik Uygulamalar, Riskler ve Gelecek Perspektifler

Özet

Bu anlatısal derleme, üretken yapay zekâ (ÜYZ) ve büyük dil modeli (LLM) tabanlı sohbet robotlarının ruh sağlığı alanındaki kullanımını, güncel bilimsel kanıtlar ışığında değerlendirmeyi amaçlamaktadır. Literatür bulguları, bu sistemlerin özellikle depresyon, anksiyete ve stres ilişkili belirtilerin azaltılmasında, psikoeğitim süreçlerinin desteklenmesinde ve öz-yönetim becerilerinin geliştirilmesinde etkili olabileceğini göstermektedir. Ayrıca 7/24 erişilebilirlik, anonim kullanım ve düşük maliyet gibi avantajlar sayesinde ruh sağlığı hizmetlerine erişimi artırma potansiyeline sahiptir.

Bununla birlikte, etkinlik düzeyinin müdahale türüne, kullanıcı özelliklerine ve klinik bağlama göre değiştiği; özellikle uzun dönem sonuçların heterojen olduğu görülmektedir. Klinik uygulamalarda en önemli sınırlılıklar arasında veri gizliliği, etik sorumluluk, algoritmik önyargı, kriz yönetimi yetersizlikleri ve hukuki belirsizlikler yer almaktadır. Özellikle yüksek riskli psikiyatrik durumlarda bu sistemlerin tek başına kullanılmasının uygun olmadığı vurgulanmaktadır.

Sonuç olarak üretken yapay zekâ tabanlı sohbet robotları, ruh sağlığı hizmetlerinde bağımsız bir terapistten ziyade destekleyici ve tamamlayıcı araçlar olarak değerlendirilmektedir. Gelecekteki çalışmaların uzun dönem etkinlik, güvenlik ve klinik entegrasyon üzerine odaklanması gerekmektedir.

Anahtar Kelimeler

Üretken yapay zekâ; büyük dil modelleri; sohbet robotları; ruh sağlığı; depresyon; anksiyete; psikoeğitim; dijital sağlık; bilişsel davranışçı terapi; etik; veri güvenliği.

Generative Artificial Intelligence Chatbots in Mental Health: Current Evidence, Clinical Applications, Risks, and Future Perspectives

Abstract

This narrative review aims to evaluate the use of generative artificial intelligence (AI) and large language model (LLM)-based chatbots in mental health care in light of current scientific evidence. The findings indicate that these systems may be effective in reducing symptoms of depression, anxiety, and stress, as well as in supporting psychoeducation and improving self-management skills. In addition, their 24/7 availability, anonymity, and low-cost nature suggest significant potential for improving access to mental health services.

However, the effectiveness of these tools varies depending on intervention type, user characteristics, and clinical context, with heterogeneous long-term outcomes reported across studies. Major limitations in clinical application include data privacy concerns, ethical responsibility, algorithmic bias, insufficient crisis management capabilities, and legal uncertainty. In particular, their use as standalone tools in high-risk psychiatric conditions is not considered appropriate.

In conclusion, generative AI-based chatbots should be regarded as supportive and complementary tools rather than replacements for human therapists. Future research should focus on long-term effectiveness, safety, and real-world clinical integration of these systems.

Keywords

Generative artificial intelligence; large language models; chatbots; mental health; depression; anxiety; psychoeducation; digital health; cognitive behavioral therapy; ethics; data security.

1. Giriş

Ruh sağlığı bozuklukları, dünya genelinde giderek artan prevalansları, yaşam kalitesi üzerindeki olumsuz etkileri ve sağlık sistemlerine getirdikleri ekonomik yük nedeniyle günümüzün en önemli halk sağlığı sorunları arasında yer almaktadır. Depresyon, anksiyete bozuklukları ve stres ilişkili ruhsal sorunlar dünya genelinde milyonlarca kişiyi etkilemesine rağmen, uzman yetersizliği, uzun bekleme süreleri, yüksek maliyetler ve ruhsal hastalıklara yönelik damgalanma gibi nedenlerle birçok birey ihtiyaç duyduğu psikolojik desteğe zamanında ulaşamamaktadır. Bu durum, ruh sağlığı hizmetlerini destekleyebilecek erişilebilir ve ölçeklenebilir dijital çözümlere olan gereksinimi artırmıştır.

Üretken yapay zekâ (ÜYZ) alanındaki son gelişmeler, büyük dil modelleri (Large Language Models, LLM) üzerine geliştirilen sohbet robotlarının (chatbotların) ruh sağlığı alanında kullanılmasını mümkün kılmıştır. ChatGPT, Gemini ve Claude gibi genel amaçlı sistemlerin yanı sıra Woebot, Wysa ve Tess gibi ruh sağlığı odaklı sohbet robotları; doğal dil işleme yetenekleri sayesinde kullanıcılarla bağlama duyarlı iletişim kurabilmekte, psikoeğitim sağlayabilmekte, bilişsel davranışçı terapi temelli uygulamaları destekleyebilmekte ve kişiselleştirilmiş geri bildirimler sunabilmektedir. Sürekli erişilebilir olmaları, anonim kullanım olanağı sağlamaları ve damgalanma kaygısını azaltmaları nedeniyle bu sistemler, özellikle profesyonel yardıma erişimi kısıtlı bireyler için umut verici dijital destek araçları olarak değerlendirilmektedir.

Mevcut çalışmalar, üretken yapay zekâ sohbet robotlarının hafif ve orta düzeyde depresyon, anksiyete ve stres belirtilerinin azaltılmasına katkı sağlayabileceğini ve terapi süreçlerini destekleyebileceğini göstermektedir. Bununla birlikte, yanlış bilgi üretimi (halüsinasyon), algoritmik önyargılar, kriz durumlarını yeterince değerlendirememesi, veri gizliliği ve güvenliği ile etik ve hukuki sorumluluklara ilişkin belirsizlikler, bu teknolojilerin klinik

kullanımı önündeki temel sorunlar olarak öne çıkmaktadır. Bu nedenle, üretken yapay zekâ sohbet robotlarının ruh sağlığındaki rolünün mevcut bilimsel kanıtlar doğrultusunda kapsamlı biçimde değerlendirilmesi gerekmektedir.

Bu anlatısal derlemenin amacı, ruh sağlığında üretken yapay zekâ sohbet robotlarına ilişkin güncel kanıtları özetlemek, klinik uygulama alanlarını ve potansiyel yararlarını değerlendirmek, riskler ile etik sorunları tartışmak ve gelecekteki araştırma ve uygulamalara yönelik bütüncül bir perspektif sunmaktır.

2. Yöntem

Bu çalışma, üretken yapay zekâ (ÜYZ) tabanlı sohbet robotlarının ruh sağlığı alanındaki kullanımına ilişkin güncel bilimsel kanıtları değerlendirmek amacıyla hazırlanmış anlatısal bir derlemedir. Çalışmada üretken yapay zekâ sohbet robotlarının klinik uygulamaları, etkililiği, potansiyel yararları, riskleri ve etik boyutları mevcut literatür doğrultusunda değerlendirilmiştir. Anlatısal derleme yöntemi, farklı araştırma tasarımlarından elde edilen bulguların birlikte değerlendirilmesine ve hızla gelişen bu alandaki güncel bilgilerin eleştirel biçimde sentezlenmesine olanak sağlaması nedeniyle tercih edilmiştir.

Literatür taraması, Ocak 2018–Haziran 2026 tarihleri arasında yayımlanan çalışmalar dikkate alınarak PubMed/MEDLINE, PsycINFO, Scopus, Web of Science, Cochrane Library, IEEE Xplore ve Google Scholar veri tabanlarında gerçekleştirilmiştir. Ayrıca konuya ilişkin güncel gelişmeleri kapsayabilmek amacıyla arXiv, medRxiv ve PsyArXiv preprint platformları ile Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), American Psychological Association (APA) ve National Institute of Mental Health (NIMH) tarafından yayımlanan rapor ve kılavuzlar da incelenmiştir. Arama stratejisinde *"generative artificial intelligence"*, *"large language model"*, *"chatbot"*, *"mental health"*, *"psychiatry"*, *"psychology"*, *"depression"*, *"anxiety"*, *"Woebot"*, *"Wysa"* ve benzeri İngilizce ile Türkçe anahtar kelimeler Boolean operatörleri (AND, OR, NOT) kullanılarak farklı kombinasyonlarda aranmıştır.

Derlemeye, üretken yapay zekâ veya büyük dil modelleri tabanlı sohbet robotlarının ruh sağlığı alanındaki klinik kullanımı, etkinliği, güvenliği ve etik boyutlarını inceleyen özgün araştırmalar, randomize kontrollü çalışmalar, gözlemsel çalışmalar, sistematik derlemeler, meta-analizler, nitel araştırmalar ve uluslararası kuruluşların rehberleri dâhil edilmiştir. Ruh sağlığı ile doğrudan ilişkili olmayan, yalnızca teknik algoritma geliştirilmesine odaklanan, editoryal niteliğinde olan veya derlemenin amacıyla uyumlu olmayan yayınlar değerlendirme dışında bırakılmıştır.

Literatür inceleme sürecinde çalışmalar yalnızca içerikleri açısından değil, aynı zamanda metodolojik özellikleri ve klinik katkıları bakımından da değerlendirilmiştir. Özellikle üretken yapay zekâ sohbet robotlarının depresyon, anksiyete, stres yönetimi ve psikoeğitim gibi farklı kullanım alanlarına ilişkin bulgular karşılaştırılmış; kullanıcı deneyimi, güvenlik,

uygulanabilirlik ve klinik faydaya ilişkin sonuçlar birlikte ele alınmıştır. Böylece mevcut literatürde öne çıkan ortak eğilimlerin yanı sıra, henüz yeterince araştırılmamış alanların ve bilgi boşluklarının da belirlenmesi amaçlanmıştır.

Seçilen çalışmalar içeriklerine göre klinik uygulamalar, etkililik, psikoeğitim, teknik ve klinik riskler, etik ve hukuki konular ile geleceğe yönelik gelişim alanları başlıkları altında sınıflandırılmıştır. Bulgular karşılaştırmalı olarak değerlendirilmiş; ortak eğilimler, farklı görüşler ve literatürdeki bilgi boşlukları anlatısal sentez yaklaşımıyla yorumlanmıştır. Çalışmaların değerlendirilmesinde metodolojik kalite, güncellik ve klinik uygulanabilirlik göz önünde bulundurulmuştur.

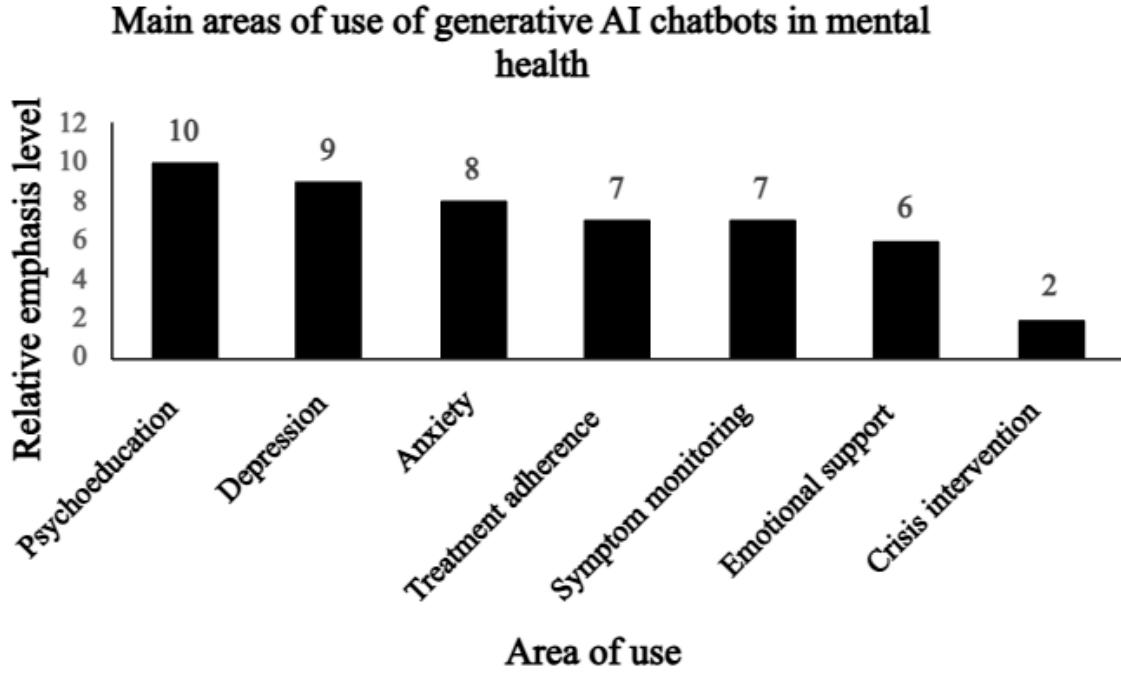
Bu çalışma sistematik derleme veya meta-analiz niteliğinde olmayıp mevcut literatürün kapsamlı biçimde özetlenmesini ve eleştirel olarak yorumlanmasını amaçlayan anlatısal bir derlemedir. Bu nedenle nicel bir istatistiksel birleştirme yapılmamış; mevcut kanıtlar güçlü ve zayıf yönleriyle değerlendirilerek ruh sağlığında üretken yapay zekâ sohbet robotlarının mevcut durumu, sınırlılıkları ve gelecekteki araştırma gereksinimleri bütüncül bir bakış açısıyla ortaya konulmuştur.

3. Literatür Bulguları

3.1. Ruh Sağlığında Üretken Yapay Zekâ Sohbet Robotlarının Kullanım Alanları

Ruh sağlığında üretken yapay zekâ tabanlı sohbet robotları; psikolojik destek, psikoeğitim, semptom takibi ve bilişsel davranışçı terapi temelli müdahaleleri destekleme gibi çeşitli alanlarda kullanılmaktadır. Özellikle genç popülasyonlarda yapılan sistematik incelemeler, chatbot tabanlı müdahalelerin stres düzeyini azaltabildiğini ve psikolojik sıkıntıyı hafifletebildiğini göstermektedir [1]. Bununla birlikte bu etkilerin büyüklüğünün genellikle küçük-orta düzeyde olduğu ve müdahale tasarımıyla ilgili olarak değişkenlik gösterdiği bildirilmektedir [1,4].

Üretken yapay zekâ ve büyük dil modelleri, ruh sağlığı hizmetlerinde klinik süreçleri destekleyici araçlar olarak değerlendirilmektedir. Bu sistemler doğal dili anlama ve üretme yetenekleri sayesinde kullanıcılarla etkileşim kurabilmekte, psikoeğitim sunabilmekte ve temel düzeyde duygusal destek sağlayabilmektedir. Ancak literatür, bu teknolojilerin özellikle klinik güvenlik, doğruluk ve kriz yönetimi açısından halen önemli sınırlılıklar taşıdığını ve erken gelişim aşamasında olduğunu vurgulamaktadır [2,5]. Bu kullanım alanlarının literatürdeki göreceli önem dağılımı Grafik 1'de özetlenmiştir.



Grafik 1. Üretken yapay zekâ sohbet robotlarının ruh sağlığındaki başlıca kullanım alanları.

Not: Grafikte yer alan değerler istatistiksel ölçümleri değil, bu anlatsal derlemede incelenen literatürün yazar tarafından yapılan nitel sentezine dayalı göreceli önem düzeylerini göstermektedir.

Sistematiik incelemeler, üretken yapay zekâ modellerinin özellikle psikoeğitim, duygusal farkındalık geliştirme ve destekleyici müdahalelerde daha güçlü performans gösterdiğini ortaya koymaktadır. Buna karşın tanı koyma, klinik karar destek süreçleri ve kültürel duyarlılık gerektiren durumlarda performansın sınırlı kaldığı belirtilmektedir. Ayrıca kullanıcıların sistemlerin güvenilirliği, empati düzeyi ve doğruluk kapasitesi konusunda çeşitli endişeler bildirdiği raporlanmıştır [3,5].

Klinik çalışmalar ve randomize kontrollü araştırmalar, sohbet robotu tabanlı müdahalelerin özellikle depresyon ve anksiyete belirtilerinde azalma sağlayabildiğini göstermektedir. Özellikle erken dönem ve hafif-orta düzey semptomlarda daha belirgin etkiler bildirilmiş, bazı çalışmalarda kullanıcı memnuniyetinin oldukça yüksek olduğu raporlanmıştır [1,4]. Bununla birlikte, klinik etkinliğin tüm popülasyonlarda tutarlı olmadığı ve bazı çalışmalarda anlamlı farkların sınırlı kaldığı da ifade edilmektedir.

Genel literatür, üretken yapay zekâ sohbet robotlarının ruh sağlığında en yaygın olarak psikoeğitim, duygusal destek, semptom izleme ve terapiyi destekleyici uygulamalar için kullanıldığını göstermektedir. Ancak klinik güvenlik, etik sorumluluklar, veri gizliliği ve uzun dönem etkinlik gibi konularda önemli belirsizlikler devam etmektedir. Bu nedenle gelecekteki çalışmaların daha güçlü metodolojik tasarımlar ile gerçek klinik ortamlarda yürütülmesi gerektiği vurgulanmaktadır [2,3,5].

3.2. Depresyon, Anksiyete ve Stres Yönetimindeki Etkinliği

Yapay zekâ tabanlı sohbet robotları ve konuşma ajanlarının depresyon ve anksiyete semptomları üzerindeki etkisi, mevcut sistematik inceleme ve meta-analizlerde genel olarak anlamlı ve olumlu yönde rapor edilmiştir. Bu müdahalelerin özellikle kısa süreli kullanımda depresyon ve anksiyete belirtilerinde azalma sağladığı gösterilmiştir [6,7]

Meta-analiz bulguları, depresyon üzerinde küçük ila orta düzeyde etki büyüklükleri olduğunu, anksiyete semptomlarında ise benzer şekilde ancak daha sınırlı düzeyde iyileşmeler görüldüğünü ortaya koymaktadır [6,7]. Bununla birlikte, bazı çalışmalarda bu etkinin uzun dönem takiplerde azalabildiği veya sürdürülemediği bildirilmektedir [6].

BDT (bilişsel davranışçı terapi) temelli yapay zekâ sohbet robotları incelendiğinde, depresyon ve anksiyete semptomlarında daha tutarlı ve belirgin iyileşmelerin ortaya çıktığı görülmektedir. Woebot, Wysa ve Youper gibi uygulamaların hem depresyon hem de kaygı düzeylerini azalttığı ve yüksek kullanıcı memnuniyeti ile terapötik etkileşim sağladığı rapor edilmiştir [8].

Klinik ortamlarda yürütülen randomize kontrollü çalışmalar, yapay zekâ destekli sistemlerin standart tedaviye kıyasla depresyon ve anksiyete semptomlarında daha yüksek iyileşme oranları sağlayabildiğini göstermektedir. Ayrıca bu sistemlerin tedaviye katılımı artırdığı ve klinik işleyişi destekleyerek süreç verimliliğini geliştirdiği belirtilmiştir [10].

Stres yönetimi ve genel psikolojik iyi oluş açısından bulgular daha heterojen olmakla birlikte, yapay zekâ tabanlı müdahalelerin özellikle kısa süreli uygulamalarda stresle ilişkili belirtileri azaltabildiği bildirilmektedir. Ancak anksiyete ve genel iyi oluş üzerindeki etkinliğin bazı çalışmalarda sınırlı kaldığı ve bireysel farklılıklara bağlı olarak değiştiği ifade edilmektedir [11].

Genç popülasyonlarda yapılan çalışmalarda ise yapay zekâ destekli konuşma ajanlarının depresyon üzerinde daha belirgin etkiler gösterdiği, buna karşılık anksiyete, stres ve genel psikolojik iyi oluş alanlarında etkinliğin daha sınırlı olduğu ortaya konmuştur. Özellikle subklinik gruplarda depresif belirtilerde daha güçlü iyileşmeler bildirilmektedir [9].

Genel olarak literatür, yapay zekâ tabanlı sohbet robotlarının depresyon ve anksiyete semptomlarını azaltmada etkili olduğunu, ancak stres yönetimi ve genel psikolojik iyi oluş üzerindeki etkilerinin daha değişken olduğunu göstermektedir. Bu durum, müdahale türü, süre, kullanıcı özellikleri ve klinik bağlama göre etkinliğin farklılaşabildiğini ortaya koymaktadır [6,7,8,9,10,11].

3.3. Psikoeğitim, Öz-Yönetim ve Terapi Süreçlerine Katkıları

Yapay zekâ tabanlı sohbet robotları ve büyük dil modeli (LLM) temelli konuşma ajanları, depresyon ve anksiyete müdahalelerinde yalnızca semptom azaltıcı etkiler değil, aynı zamanda psikoeğitim ve öz-yönetim süreçlerini destekleyen önemli dijital araçlar olarak öne çıkmaktadır [6,12]. Bu sistemler, bilişsel davranışçı terapi (BDT) temelli yapılandırılmış içerikler sunarak bireylerin duygu-düşünce-davranış ilişkisini anlamlandırmasına yardımcı olmakta ve psikoeğitim sürecini sürekli hale getirmektedir [8,14]

Sistematik incelemeler, yapay zekâ destekli konuşma ajanlarının düzenli kullanımının bireylerde öz-farkındalık, duygu takibi ve bilişsel yeniden yapılandırma becerilerini geliştirdiğini göstermektedir [7,9]. Özellikle mobil ve mesajlaşma tabanlı sistemlerde, kullanıcıların günlük duygu durumlarını izleyebilmesi ve geri bildirim alabilmesi, öz-yönetim kapasitesini güçlendiren temel mekanizmalardan biri olarak değerlendirilmektedir [7,8]. Bu süreç, kullanıcıların pasif hasta konumundan aktif katılımcı konumuna geçmesini sağlayarak terapötik sürece entegrasyonunu artırmaktadır.

Yapay zekâ tabanlı müdahalelerin psikoeğitimsel katkılarının bir diğer önemli boyutu, tedaviye bağlılık ve katılım oranlarını artırmasıdır. Klinik platformlar ve chatbot tabanlı müdahaleler, kullanıcıların daha fazla oturum gerçekleştirmesine ve terapiye daha uzun süre devam etmesine katkı sağlamaktadır. Örneğin, yapay zekâ destekli klinik bir platformun kullanıldığı randomize kontrollü bir çalışmada, hastaların terapi seanslarına daha yüksek oranda katıldığı ve depresyon ile anksiyete semptomlarında daha belirgin azalma görüldüğü bildirilmiştir [10]. Bu durum, yapay zekânın yalnızca doğrudan psikolojik etki değil, aynı zamanda tedavi uyumunu artıran dolaylı bir mekanizma sunduğunu göstermektedir.

LLM tabanlı yeni nesil yapay zekâ ajanlarının ise psikoeğitim ve terapi süreçlerine daha gelişmiş bilişsel etkileşim kapasitesi kazandırdığı gösterilmiştir. 28 günlük randomize kontrollü bir çalışmada, LLM tabanlı diyalog ajanlarının depresyon ve anksiyete semptomlarını anlamlı şekilde azalttığı ve özellikle tekrar eden etkileşimlerle etkinliğin arttığı bildirilmiştir. Bu bulgu, uzun süreli etkileşimin öz-yönetim becerilerinin gelişiminde kritik rol oynadığını göstermektedir [12].

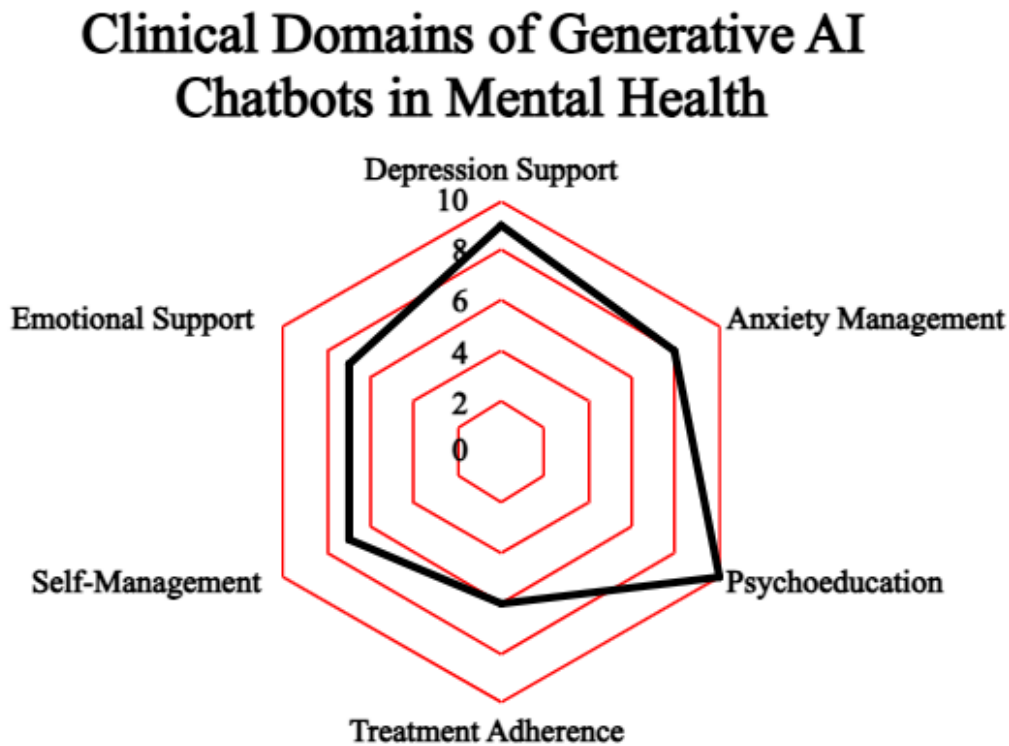
Benzer şekilde, psikoterapi etkileşimlerinde kullanılan LLM tabanlı mimarilerin, klinik düzeyde yapılandırılmış bilişsel-davranışçı terapi sunumunu geliştirdiği ve terapötik iletişim kalitesini artırdığı gösterilmiştir. Bu sistemlerin, klinisyen performansına yaklaşan hatta bazı ölçütlerde daha üstün terapötik yanıtlar üretebildiği belirtilmektedir [13]. Bu durum, yapay zekânın yalnızca destekleyici değil, aynı zamanda terapi sürecini yapılandırıcı bir rol üstlenebileceğini göstermektedir.

Genç yetişkin popülasyonunda yapılan çalışmalar da bu bulguları desteklemektedir. BDT tabanlı yapay zekâ sohbet robotlarının depresyon ve yalnızlık üzerinde etkili olduğu ve bu etkinin özellikle stres düzeyi yüksek bireylerde daha belirgin hale geldiği bildirilmiştir.

Ayrıca kısa süreli müdahalelerde dahi psikoeğitim içeriğinin bilişsel çarpıtmaları azaltma ve başa çıkma becerilerini güçlendirme açısından etkili olduğu görülmüştür [11].

Web ve mobil tabanlı chatbot müdahaleleri de öz-yönetim süreçlerine katkı sağlamaktadır. Özellikle subklinik popülasyonlarda kullanılan terapi chatbotlarının, depresyon ve anksiyete semptomlarını azaltmasının yanı sıra kullanıcıların kendi kendine yardım stratejilerini uygulama sıklığını artırdığı rapor edilmiştir. Bununla birlikte, yüksek kullanım sıklığının terapötik etkiyi artırdığı ve öz-yönetim becerilerinin etkinliği ile doğrudan ilişkili olduğu vurgulanmaktadır [14].

Sonuç olarak, yapay zekâ tabanlı sohbet robotları ve LLM destekli konuşma ajanları; psikoeğitim sağlama, öz-yönetim becerilerini geliştirme, terapiye katılımı artırma ve klinik süreçleri yapılandırma açısından çok boyutlu bir etki göstermektedir [6,7,8,9,10,11,12,13,14]. Bu katkıların ruh sağlığı hizmetlerindeki başlıca klinik kullanım alanları Grafik 2'de şematik olarak özetlenmiştir.



Grafik 2. Ruh sağlığı alanında üretken yapay zeka sohbet robotlarının klinik kullanım alanları.

Not: Grafikte yer alan değerler istatistiksel ölçümleri değil, bu anlatsal derlemede incelenen literatürün yazar tarafından yapılan nitel sentezine dayalı göreceli önem düzeylerini göstermektedir.

Bu sistemler, geleneksel psikoterapiyi ikame etmekten ziyade onu tamamlayan, erişilebilirliği artıran ve terapötik süreci daha sürekli hale getiren dijital sağlık araçları olarak konumlanmaktadır.

3.4. Klinik Uygulamalar ve Terapi Süreçlerinde Kullanımı

Yapay zekâ (YZ) tabanlı sistemler, ruh sağlığı hizmetlerinde yalnızca semptom azaltımı sağlayan müdahaleler olarak değil, aynı zamanda klinik uygulamaların işleyişini dönüştüren yardımcı araçlar olarak da giderek daha fazla kullanılmaktadır. Bu sistemlerin en önemli katkılarından biri, psikoterapi süreçlerinde klinik iş akışını destekleyerek terapistlerin yükünü azaltması ve tedavi sürecini daha sistematik hâle getirmesidir. Özellikle YZ tabanlı platformların terapi seanslarını otomatik olarak yazıya dökmesi, özetlemesi ve klinik notlara dönüştürmesi, terapistlerin idari iş yükünü önemli ölçüde azaltmaktadır. Bu durum, klinik süreçlerin daha verimli yürütülmesini sağlarken terapistlerin hastaya ayırdığı zamanın artmasına katkıda bulunmaktadır. Nitekim yapay zekâ destekli bir terapi platformunun kullanıldığı randomize kontrollü bir çalışmada, terapistlerin ilerleme notlarını standart tedaviye kıyasla çok daha kısa sürede tamamladığı ve klinik iş akışında belirgin hızlanma sağlandığı gösterilmiştir [10].

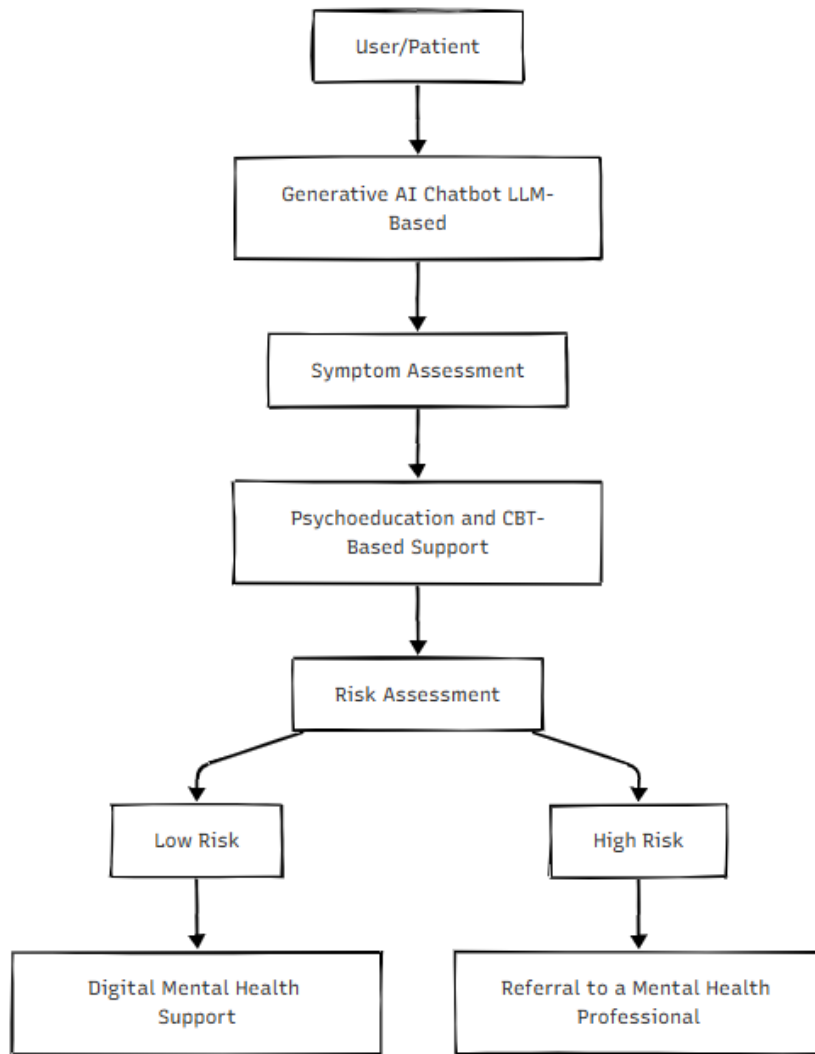
Buna ek olarak yapay zekâ sistemleri, klinik karar destek mekanizmaları ile terapistlere geri bildirim sunarak psikoterapi süreçlerinin kalitesini artırmaktadır. Bu sistemler, seans içeriğini analiz ederek kanıta dayalı terapötik tekniklerin kullanımını değerlendirebilmekte ve klinisyene sürece ilişkin objektif veri sunabilmektedir. Böylece terapi yalnızca öznel gözlemlere değil, veri temelli bir değerlendirme sürecine dayandırılmaktadır. Benzer şekilde YZ tabanlı konuşma ajanlarının terapötik etkileşimleri analiz ederek klinik yetkinlikleri artırdığı ve yüksek kaliteli bilişsel davranışçı terapi sunumuna katkı sağlayabildiği gösterilmiştir [13]. Bu durum, YZ'nin yalnızca destekleyici bir araç değil, aynı zamanda terapötik sürecin kalitesini denetleyen bir yapı olarak da işlev görebileceğini göstermektedir.

Klinik uygulamalarda YZ'nin bir diğer önemli katkısı, birinci basamak sağlık hizmetlerine entegrasyon yoluyla depresyon yönetimini kolaylaştırmasıdır. Sohbet robotları, hastalara 7/24 erişilebilir destek sunarak erken müdahale imkânı sağlamakta ve ruh sağlığı hizmetlerine erişim kısıtlılığını azaltmaktadır. Bu sistemlerin birinci basamak sağlık hizmetlerine entegrasyonu, hem hasta takibini kolaylaştırmakta hem de uzman erişiminin sınırlı olduğu durumlarda klinik boşluğu doldurmaktadır [17]. Ayrıca YZ tabanlı sohbet robotlarının depresyon yönetiminde erken semptom tespiti, kişiselleştirilmiş geri bildirim ve sürekli destek sağlama gibi özellikleriyle sağlık sistemlerine entegre edilebilecek güçlü araçlar olduğu vurgulanmaktadır [17,18].

Bununla birlikte YZ'nin klinik uygulamalara entegrasyonu bazı önemli zorlukları da beraberinde getirmektedir. Özellikle ruhsal bozuklukların karmaşık ve öznel doğası, yapay zekâ sistemlerinin klinik doğruluk ve güvenilirlik açısından sınırlarını ortaya koymaktadır. Bazı çalışmalar, mevcut YZ sistemlerinin klinik tanı koyma ve insan terapistlerin yerini alma konusunda yeterli olmadığını ve bu nedenle yalnızca destekleyici araçlar olarak değerlendirilmesi gerektiğini vurgulamaktadır [16]. Ayrıca etik sorunlar, veri gizliliği,

algoritmik önyargı ve terapötik ilişkinin insan boyutunun korunması gibi konular klinik uygulamada dikkatle ele alınması gereken temel sınırlılıklar arasında yer almaktadır [15,18].

Sonuç olarak literatür, yapay zekâ tabanlı sistemlerin klinik psikoterapi süreçlerinde hem iş yükünü azaltan hem de tedavi kalitesini artıran çok yönlü bir destek mekanizması sunduğunu göstermektedir. Bununla birlikte bu teknolojilerin klinik uygulamalara entegrasyonu, insan klinisyenlerin yerini almaktan ziyade onların karar verme süreçlerini destekleyen ve terapiyi daha erişilebilir ve verimli hâle getiren bir tamamlayıcı yaklaşım olarak ele alınmalıdır [15,18]. Üretken yapay zekâ tabanlı sohbet robotlarının ruh sağlığı hizmetlerindeki olası klinik entegrasyon süreci Şekil 1'de kavramsal olarak gösterilmektedir.



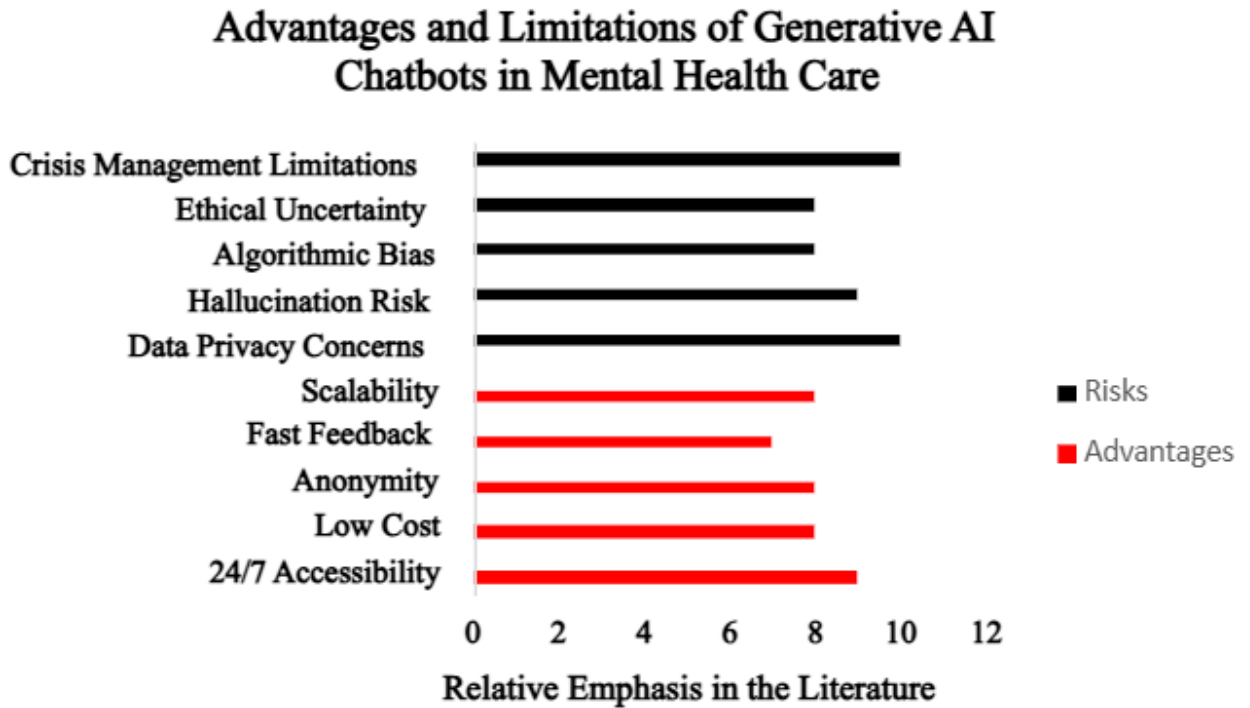
Şekil 1. Ruh sağlığı hizmetlerinde üretken yapay zekâ tabanlı sohbet robotlarının kavramsal klinik iş akışı.

Not: Şema yazar tarafından Mermaid.ai ile hazırlanmış olup literatüre dayalı kavramsal bir sentezi yansıtarak üretken yapay zekâ sohbet robotlarının ruh sağlığındaki kullanım sürecini şematik olarak göstermektedir.

3.5. Etik, Hukuki ve Veri Güvenliği ile İlgili Bulgular

Yapay zekâ (YZ) ve özellikle üretken yapay zekâ (GenAI) tabanlı sistemlerin ruh sağlığı alanında yaygınlaşması, yalnızca klinik etkinlik açısından değil, aynı zamanda etik, hukuki ve veri güvenliği boyutları açısından da önemli tartışmaları beraberinde getirmiştir. Literatür, bu teknolojilerin ruh sağlığı hizmetlerine erişimi artırma, klinik yükü azaltma ve psikolojik destek süreçlerini kolaylaştırma potansiyelini kabul etmekle birlikte, bu sistemlerin güvenli, adil ve denetlenebilir şekilde uygulanmasına yönelik ciddi yapısal sorunlar bulunduğunu göstermektedir [18,19].

Öncelikle en kritik başlıklardan biri veri gizliliği ve güvenliği olarak öne çıkmaktadır. Yapay zekâ tabanlı sohbet sistemleri, kullanıcılarla sürekli etkileşim halinde oldukları için yüksek miktarda duyarlı kişisel veri toplamaktadır. Bu durum, özellikle ruh sağlığı gibi son derece hassas klinik alanlarda veri sızıntısı, izinsiz kullanım ve üçüncü taraflarla paylaşım risklerini gündeme getirmektedir [19,20]. Üretken yapay zekâ sohbet robotlarının literatürde öne çıkan başlıca avantajları ve sınırlılıkları Grafik 3'te karşılaştırmalı olarak sunulmuştur. Mevcut çalışmalar, veri koruma mekanizmalarının çoğu sistemde yeterince şeffaf olmadığını ve kullanıcıların verilerinin nasıl işlendiğine dair sınırlı bilgilendirme yapıldığını göstermektedir. Bu durum, özellikle GDPR benzeri yasal çerçevelerin uygulanmadığı veya zayıf olduğu bölgelerde önemli bir risk alanı oluşturmaktadır.



Grafik 3. Ruh sağlığında üretken yapay zekâ sohbet robotlarının başlıca avantajları ve sınırlılıkları.

Not: Grafikte yer alan değerler istatistiksel ölçümleri değil, bu anlatsal derlemede incelenen literatürün yazar tarafından yapılan nitel sentezine dayalı göreceli önem düzeylerini göstermektedir.

İkinci önemli başlık etik sorumluluk ve klinik hesap verebilirliktir. Literatür, yapay zekâ sistemlerinin yanlış, eksik veya bağlam dışı öneriler üretebilme (halüsinasyon) riskine dikkat çekmektedir [18,20]. Bu durum, ruh sağlığı gibi yüksek riskli alanlarda “zarar verme potansiyeli”ni artırmaktadır. En önemli tartışmalardan biri, bu tür bir durumda sorumluluğun kimde olduğu sorusudur: sistem geliştiricisi mi, sağlık hizmeti sağlayıcısı mı yoksa sistemi kullanan klinisyen mi. Mevcut çalışmalar, bu konuda net bir yasal çerçevenin bulunmadığını ve hesap verebilirlik mekanizmalarının yeterince tanımlanmadığını vurgulamaktadır [20].

Üçüncü olarak güvenlik, zarar riski ve kriz yönetimi önemli bir etik problem alanı oluşturmaktadır. Özellikle intihar riski, kendine zarar verme davranışları ve akut psikiyatrik kriz durumlarında yapay zekâ sistemlerinin yeterli klinik müdahaleyi sağlayamayabileceği belirtilmektedir [17,20]. Bazı chatbot tabanlı sistemlerin destekleyici etkiler gösterdiği bildirilse de, kriz durumlarında yanlış yönlendirme veya yetersiz yanıt verme riskinin klinik açıdan ciddi sonuçlar doğurabileceği ifade edilmektedir [14,17]. Bu nedenle, yapay zekâ sistemlerinin tek başına terapötik karar verici olarak kullanılmasının uygun olmadığı, yalnızca destekleyici araçlar olarak konumlandırılması gerektiği vurgulanmaktadır.

Dördüncü olarak önyargı (bias), adalet ve eşitlik sorunları öne çıkmaktadır. Yapay zekâ modellerinin eğitildiği veri setlerinin sosyo-kültürel olarak dengesiz olması, bazı gruplar için yanlış veya yetersiz sonuçlar üretme riskini doğurmaktadır [18,19]. Bu durum, ruh sağlığı hizmetlerine erişimde dijital eşitsizlikleri artırabilir ve mevcut sağlık eşitsizliklerini derinleştirebilir. Literatür, özellikle düşük dijital okuryazarlığa sahip bireylerin bu sistemlerden daha az fayda sağladığını ve dolayısıyla “dijital etik adalet” sorunlarının ortaya çıktığını göstermektedir [20].

Beşinci olarak şeffaflık, açıklanabilirlik ve kullanıcı güveni önemli bir etik boyut olarak ele alınmaktadır. “Kara kutu” yapay zekâ modellerinin nasıl karar verdiğinin kullanıcı ve klinisyen tarafından tam olarak anlaşılmaması, güven sorunlarını beraberinde getirmektedir [20]. Bu durum, özellikle psikoterapi gibi güven ilişkisine dayalı alanlarda terapötik ittifakı zayıflatma potansiyeline sahiptir.

Son olarak, literatürde hukuki düzenleme eksikliği ve etik yönetim ihtiyacı güçlü bir şekilde vurgulanmaktadır. Mevcut çalışmalar, ruh sağlığı alanında kullanılan yapay zekâ sistemlerine yönelik kapsamlı ve standartlaştırılmış uluslararası bir yasal çerçevenin henüz oluşmadığını göstermektedir [18,19]. Bu nedenle, veri güvenliği, hasta hakları, algoritmik sorumluluk ve klinik denetim mekanizmalarının net şekilde tanımlanması gerektiği belirtilmektedir. Ayrıca etik çerçeveler içerisinde yalnızca teknik güvenlik değil, aynı zamanda insan merkezli bakımın korunması gerektiği vurgulanmaktadır.

Sonuç olarak, literatür yapay zekâ destekli ruh sağlığı uygulamalarının önemli fırsatlar sunduğunu ancak aynı zamanda veri gizliliği, etik sorumluluk, klinik güvenlik, adalet ve hukuki belirsizlikler açısından çok boyutlu riskler taşıdığını göstermektedir [18,19,20]. Bu nedenle bu teknolojilerin klinik uygulamaya entegrasyonunun ancak güçlü etik rehberler,

düzenleyici çerçeveler ve sürekli insan denetimi ile mümkün olabileceği sonucuna ulaşılmaktadır.

4. Tartışma

Bu derlemenin bulguları, yapay zekâ tabanlı sohbet robotlarının ve büyük dil modeli (LLM) destekli sistemlerin ruh sağlığı alanında özellikle depresyon, anksiyete ve stres belirtilerinin azaltılmasında umut verici sonuçlar sunduğunu göstermektedir. Bununla birlikte mevcut kanıtlar, bu teknolojilerin bağımsız bir tedavi yöntemi olarak değil, geleneksel ruh sağlığı hizmetlerini destekleyen tamamlayıcı araçlar olarak değerlendirilmesi gerektiğini ortaya koymaktadır. [1,2,3,5,18]

Meta-analizlerden elde edilen sonuçlar, yapay zekâ destekli sohbet robotlarının depresyon ve stres belirtilerini azaltmada istatistiksel olarak anlamlı etkilere sahip olduğunu göstermektedir. Özellikle Zhong ve arkadaşlarının meta-analizinde depresyon ve anksiyete belirtilerinde kısa dönemli iyileşmeler bildirilirken, Li ve arkadaşlarının sistematik incelemesinde gençlerde stres düzeylerinin anlamlı biçimde azaldığı ancak psikolojik iyi oluş üzerindeki etkinin sınırlı kaldığı belirtilmiştir. Benzer şekilde Han Li ve arkadaşlarının meta-analizi de depresyon ve psikolojik sıkıntı üzerinde olumlu sonuçlar bildirmiştir. Bu bulgular, yapay zekâ destekli müdahalelerin özellikle erken müdahale ve semptom yönetiminde fayda sağlayabileceğini düşündürmektedir. [1,6,7]

İncelenen randomize kontrollü çalışmalar da sistematik derlemeleri desteklemektedir. Özellikle üniversite öğrencileri ve genç yetişkinlerde gerçekleştirilen araştırmalarda, bilişsel davranışçı terapi temelli sohbet robotlarının depresyon belirtilerini azaltmada etkili olduğu gösterilmiştir. Wang ve arkadaşlarının çalışmasında depresyon ve yalnızlık düzeylerinde anlamlı azalmalar elde edilirken, Zhao ve arkadaşlarının 28 günlük LLM tabanlı müdahalesi hem depresyon hem de anksiyete belirtilerinde iyileşme sağlamıştır. Bununla birlikte bazı çalışmalarda anksiyete üzerindeki etkinin depresyona kıyasla daha sınırlı olduğu bildirilmiştir. [11,12,14]

Araştırmaların ortak bulgularından biri de kullanıcı kabulünün yüksek olmasıdır. Kullanıcılar sohbet robotlarını kolay erişilebilir, zaman bağımsız ve damgalanma korkusu olmadan kullanılabilen destek araçları olarak değerlendirmiştir. Özellikle doğum sonrası kadınlar üzerinde gerçekleştirilen randomize kontrollü çalışmada kullanıcıların büyük çoğunluğu uygulamadan memnun kaldığını belirtmiştir. Benzer şekilde CBT tabanlı Woebot, Wysa ve Youper gibi uygulamalar yüksek kullanıcı memnuniyeti ve terapötik bağlılık göstermiştir. [4,8]

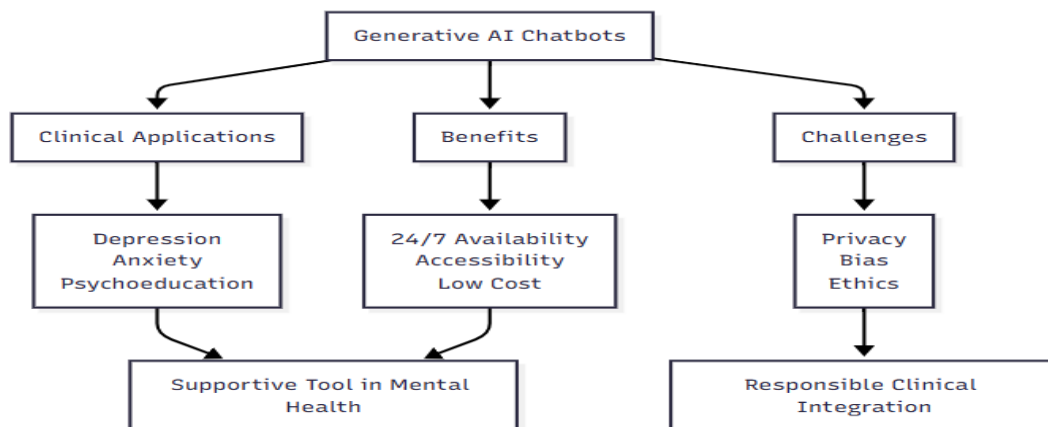
Bununla birlikte mevcut literatür önemli sınırlılıklar da ortaya koymaktadır. Çalışmaların büyük bölümü kısa süreli müdahaleleri değerlendirmiş olup uzun dönem takip verileri oldukça sınırlıdır. Ayrıca örneklem büyüklüklerinin küçük olması, farklı sohbet robotlarının

farklı terapi yaklaşımlarını kullanması ve çalışma popülasyonlarının heterojen yapısı sonuçların genellenebilirliğini azaltmaktadır. Bu nedenle mevcut olumlu bulguların daha geniş örneklem ve uzun dönemli çalışmalarla doğrulanması gerekmektedir. [1,6,7,8,9]

Üretken yapay zekâ sistemlerinin ruh sağlığı alanında kullanımı yalnızca klinik etkinlik açısından değil etik açıdan da dikkatle değerlendirilmelidir. Sistemik incelemeler, veri gizliliği, algoritmik önyargı, yanlış yönlendirme riski, kriz durumlarının yönetimi ve hesap verebilirlik gibi konuların çözülmesi gereken temel sorunlar olduğunu vurgulamaktadır. Özellikle intihar riski taşıyan bireylerde yapay zekânın tek başına karar verici olarak kullanılmasının güvenli olmadığı ifade edilmektedir. Bu nedenle yapay zekâ uygulamalarının etik ilkeler doğrultusunda geliştirilmesi ve klinisyen gözetiminde kullanılması önerilmektedir. [2,5,15,17,18,19,20]

Bunun yanında yapay zekâ sistemlerinin ruhsal bozuklukların tanı sürecinde insan uzmanların yerini alabilecek düzeyde olmadığı görülmektedir. Ruhsal hastalıkların çok boyutlu yapısı, kültürel farklılıklar ve bireysel değişkenlik nedeniyle mevcut yapay zekâ modellerinin tanısal doğruluğu halen sınırlıdır. Bu nedenle yapay zekâ, klinik kararın yerine geçen bir araç olarak değil, karar destek sistemi olarak değerlendirilmelidir. [3,16,18]

Genel olarak değerlendirildiğinde mevcut bilimsel kanıtlar, yapay zekâ tabanlı sohbet robotlarının ruh sağlığı hizmetlerine erişimi artırma, erken psikolojik destek sağlama ve klinisyenlerin iş yükünü azaltma açısından önemli bir potansiyele sahip olduğunu göstermektedir. Ancak bu teknolojilerin güvenli, etik ve sürdürülebilir biçimde kullanılabilmesi için uzun dönemli klinik araştırmalara, standart değerlendirme yöntemlerine ve uluslararası etik düzenlemelere ihtiyaç bulunmaktadır. Mevcut bulgular doğrultusunda yapay zekâ tabanlı sistemlerin yakın gelecekte ruh sağlığı profesyonellerinin yerini alması beklenmemekte; bunun yerine profesyonel bakımın etkinliğini artıran tamamlayıcı dijital sağlık araçları olarak değerlendirilmesi daha uygun görünmektedir. [2,5,7,18,19,20]. Bu derlemeden elde edilen bulgular doğrultusunda oluşturulan kavramsal çerçeve Şekil 2'de özetlenmektedir.



Şekil 2. Ruh sağlığı hizmetlerinde üretken yapay zekâ sohbet robotlarının kavramsal çerçevesi.

Not: Şema, yazar tarafından Mermaid.ai ile hazırlanmış olup bu derlemede incelenen literatürün kavramsal sentezini yansıtmaktadır.

5. Sonuç

Bu anlatısal derleme, üretken yapay zekâ (ÜYZ) ve büyük dil modeli (LLM) tabanlı sohbet robotlarının ruh sağlığı alanında giderek artan kullanımını çok boyutlu olarak değerlendirmiştir. Elde edilen bulgular, bu sistemlerin özellikle depresyon, anksiyete ve stres ilişkili belirtilerin azaltılmasında, psikoeğitim süreçlerinin güçlendirilmesinde ve öz-yönetim becerilerinin desteklenmesinde önemli potansiyel taşıdığını göstermektedir. Ayrıca 7/24 erişilebilirlik, düşük maliyet, anonimlik ve damgalanmayı azaltma gibi özellikleri sayesinde ruh sağlığı hizmetlerine erişimdeki yapısal engelleri kısmen hafifletebilecekleri anlaşılmaktadır.

Bununla birlikte mevcut kanıtlar, bu teknolojilerin etkinliğinin bağlama, kullanıcı özelliklerine ve müdahale tasarımına göre değişkenlik gösterdiğini ortaya koymaktadır. Özellikle kısa vadeli ve hafif-orta düzey semptomlarda daha belirgin faydalar bildirilirken, uzun dönem etkinlik ve genel psikolojik iyi oluş üzerindeki etkilerin daha sınırlı ve heterojen olduğu görülmektedir. Ayrıca LLM tabanlı sistemlerin klinik doğruluk, kriz yönetimi ve kültürel duyarlılık gibi alanlarda halen önemli kısıtlılıklar taşıdığı vurgulanmaktadır.

En kritik sınırlılık alanları arasında veri gizliliği ve güvenliği, etik sorumlulukların belirsizliği, algoritmik önyargı riski ve hukuki düzenleme eksikliği yer almaktadır. Özellikle intihar riski ve akut psikiyatrik durumlar gibi yüksek riskli klinik senaryolarda bu sistemlerin tek başına güvenli bir müdahale aracı olmadığı, mutlaka insan klinisyen gözetimi ile birlikte kullanılması gerektiği açıktır. Bu durum, üretken yapay zekânın bağımsız bir terapistten ziyade destekleyici ve tamamlayıcı bir araç olarak konumlandırılması gerektiğini göstermektedir.

Sonuç olarak, üretken yapay zekâ tabanlı sohbet robotları ruh sağlığı hizmetlerinde önemli fırsatlar sunmakla birlikte, mevcut aşamada klinik uygulamada güvenli ve etkili kullanım için güçlü etik çerçeveler, düzenleyici mekanizmalar ve kapsamlı klinik doğrulama çalışmalarına ihtiyaç duyulmaktadır. Gelecekte yapılacak araştırmaların yalnızca etkinlik sonuçlarına değil, aynı zamanda uzun dönem güvenlik, gerçek yaşam uygulamaları ve insan-yapay zekâ iş birliği modellerine odaklanması, bu teknolojilerin ruh sağlığı alanına sürdürülebilir ve güvenli entegrasyonu açısından kritik öneme sahiptir.

6. Kaynaklar

- 1) Li J, Li Y, Hu Y, Ma DCF, Mei X, Chan EA, Yorke J. Chatbot-Delivered Interventions for Improving Mental Health Among Young People: A Systematic Review and Meta-Analysis. *Worldviews Evid Based Nurs*. 2025 Aug;22(4):e70059. doi: 10.1111/wvn.70059. PMID: 40662463; PMCID: PMC12261465.
- 2) Kolding S, Lundin RM, Hansen L, Østergaard SD. Use of generative artificial intelligence (AI) in psychiatry and mental health care: a systematic review. *Acta Neuropsychiatr*. 2024 Nov 11;37:e37. doi: 10.1017/neu.2024.50. PMID: 39523628; PMCID: PMC13130260.
- 3) Wang L, Bhanushali T, Huang Z, Yang J, Badami S, Hightow-Weidman L. Evaluating Generative AI in Mental Health: Systematic Review of Capabilities and Limitations. *JMIR Ment Health*. 2025 May 15;12:e70014. doi: 10.2196/70014. PMID: 40373033; PMCID: PMC12097452.
- 4) Suharwardy S, Ramachandran M, Leonard SA, Gunaseelan A, Lyell DJ, Darcy A, Robinson A, Judy A. Feasibility and impact of a mental health chatbot on postpartum mental health: a randomized controlled trial. *AJOG Glob Rep*. 2023 Mar 29;3(3):100165. doi: 10.1016/j.xagr.2023.100165. PMID: 37560011; PMCID: PMC10407813.
- 5) King DR, Nanda G, Stoddard J, Dempsey A, Hergert S, Shore JH, Torous J. An Introduction to Generative Artificial Intelligence in Mental Health Care: Considerations and Guidance. *Curr Psychiatry Rep*. 2023 Dec;25(12):839-846. doi: 10.1007/s11920-023-01477-x. Epub 2023 Nov 30. PMID: 38032442.
- 6) Zhong W, Luo J, Zhang H. The therapeutic effectiveness of artificial intelligence-based chatbots in alleviation of depressive and anxiety symptoms in short-course treatments: A systematic review and meta-analysis. *J Affect Disord*. 2024 Jul 1;356:459-469. doi: 10.1016/j.jad.2024.04.057. Epub 2024 Apr 15. PMID: 38631422.
- 7) Li H, Zhang R, Lee YC, Kraut RE, Mohr DC. Systematic review and meta-analysis of AI-based conversational agents for promoting mental health and well-being. *NPJ Digit Med*. 2023 Dec 19;6(1):236. doi: 10.1038/s41746-023-00979-5. PMID: 38114588; PMCID: PMC10730549.
- 8) Farzan M, Ebrahimi H, Pourali M, Sabeti F. Artificial Intelligence-Powered Cognitive Behavioral Therapy Chatbots, a Systematic Review. *Iran J Psychiatry*. 2025 Jan;20(1):102-110. doi: 10.18502/ijps.v20i1.17395. PMID: 40093525; PMCID: PMC11904749.
- 9) Feng Y, Hang Y, Wu W, Song X, Xiao X, Dong F, Qiao Z. Effectiveness of AI-Driven Conversational Agents in Improving Mental Health Among Young People: Systematic

Review and Meta-Analysis. *J Med Internet Res*. 2025 May 14;27:e69639. doi: 10.2196/69639. PMID: 40367506; PMCID: PMC12120367.

10) Sadeh-Sharvit S, Camp TD, Horton SE, Hefner JD, Berry JM, Grossman E, Hollon SD. Effects of an Artificial Intelligence Platform for Behavioral Interventions on Depression and Anxiety Symptoms: Randomized Clinical Trial. *J Med Internet Res*. 2023 Jul 10;25:e46781. doi: 10.2196/46781. PMID: 37428547; PMCID: PMC10366966.

11) Wang Y, Li X, Zhang Q, Yeung D, Wu Y. Effect of a Cognitive Behavioral Therapy-Based AI Chatbot on Depression and Loneliness in Chinese University Students: Randomized Controlled Trial With Financial Stress Moderation. *JMIR Mhealth Uhealth*. 2025 Aug 29;13:e63806. doi: 10.2196/63806. PMID: 40882177; PMCID: PMC12396778.

12) Zhao Y, Qian W, Chen Y, Wu D, Luo Y, Gao C, Wu K, Liu Z. Effect of an AI agent trained on a large language model (LLM) as an intervention for depression and anxiety symptoms in young adults: A 28-day randomized controlled trial. *Appl Psychol Health Well Being*. 2025 Oct;17(5):e70067. doi: 10.1111/aphw.70067. PMID: 40910958.

13) Rollwage M, McFadyen J, Juchems K, Balogh A, Pisupati S, Mircea MT, Hauser TU, Prichard G, Harper R. A cognitive layer architecture to support large-language model performance in psychotherapy interactions. *Nat Med*. 2026 May;32(5):1717-1725. doi: 10.1038/s41591-026-04278-w. Epub 2026 Mar 12. PMID: 41820675.

14) Karkosz S, Szymański R, Sanna K, Michałowski J. Effectiveness of a Web-based and Mobile Therapy Chatbot on Anxiety and Depressive Symptoms in Subclinical Young Adults: Randomized Controlled Trial. *JMIR Form Res*. 2024 Mar 20;8:e47960. doi: 10.2196/47960. PMID: 38506892; PMCID: PMC10993129.

15) Jesudason D, Bacchi S, Bastiampillai T. Artificial intelligence (AI) in psychotherapy: A challenging frontier. *Australas Psychiatry*. 2025 Aug;33(4):629-632. doi: 10.1177/10398562251346075. Epub 2025 May 27. PMID: 40421579; PMCID: PMC12314210.

16) Yan WJ, Ruan QN, Jiang K. Challenges for Artificial Intelligence in Recognizing Mental Disorders. *Diagnostics (Basel)*. 2022 Dec 20;13(1):2. doi: 10.3390/diagnostics13010002. PMID: 36611294; PMCID: PMC9818923.

17) Khan H, Bokhari SFH. Integrating Artificial Intelligence (AI) Chatbots for Depression Management: A New Frontier in Primary Care. *Cureus*. 2024 Aug 14;16(8):e66857. doi: 10.7759/cureus.66857. PMID: 39280487; PMCID: PMC11398852.

18) Koutsouleris N, Hauser TU, Skvortsova V, De Choudhury M. From promise to practice: towards the realisation of AI-informed mental health care. *Lancet Digit Health*. 2022 Nov;4(11):e829-e840. doi: 10.1016/S2589-7500(22)00153-4. Epub 2022 Oct 10. PMID: 36229346.

19) Wang X, Zhou Y, Zhou G. The Application and Ethical Implication of Generative AI in Mental Health: Systematic Review. JMIR Ment Health. 2025 Jun 27;12:e70610. doi: 10.2196/70610. PMID: 40577783; PMCID: PMC12254713.

20) Rahsepar Meadi M, Sillekens T, Metselaar S, van Balkom A, Bernstein J, Batelaan N. Exploring the Ethical Challenges of Conversational AI in Mental Health Care: Scoping Review. JMIR Ment Health. 2025 Feb 21;12:e60432. doi: 10.2196/60432. PMID: 39983102; PMCID: PMC11890142.

Çıkar Çatışması Beyanı

Herhangi bir çıkar çatışması bildirilmemektedir.

Genel Açıklama

Bu çalışma Wionpav Labs'ın bağımsız bir yayınıdır. Selçuk Üniversitesinin resmi bir yayını veya desteklenen bir araştırma projesi değildir.